



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề án CNTT)
Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
CLC - CK2223.3
MTH 00057

Tên học phần: Toán ứng dụng và thống kê cho Công nghệ thông tin Mã HP: MTH00057
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 21/08/2023
Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2.5 điểm). Chọn làm Câu 1.1 hoặc Câu 1.2.

Câu 1.1.

- a) Trình bày thuật toán khử Gauss.
b) Dùng thuật toán khử Gauss giải hệ 5 phương trình sau

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 = 1 & (1) \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 8 & (2) \\ 3x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 7 & (3) \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 & (4) \\ 5x_3 - 2x_5 = -1 & (5) \end{cases}$$

- c) Bỏ phương trình (1) và 1 phương trình bất kỳ khác trong hệ trên, giải hệ 3 phương trình còn lại.

Câu 1.2. Cho hàm số 3 biến $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1 - 3x_2^2 + x_2 - 5x_3^2 + 5.$$

- a) Xét tính lồi/lõm của f .
b) Xác định các điểm cực tiểu/cực đại toàn cục và giá trị nhỏ nhất/lớn nhất tương ứng của f (nếu có).

Câu 2 (2.5 điểm).

- a) Trình bày thủ tục chéo hóa trực giao ma trận.
b) Áp dụng chéo hóa trực giao ma trận A sau

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Câu 3 (2.5 điểm). Cho bảng số liệu

x_1	1	2	3	4	5
x_2	5	4	3	2	1
y	-2	1	4	7	10

(Đề thi gồm 2 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 1/2]
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN(Đề án CNTT)
Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- a) Giả sử $x_2 = ax_1 + b$, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất tìm a, b .
b) Giả sử $y = ax_1 + bx_2 + c$, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất tìm a, b, c .

Câu 4 (2.5 điểm). Cho 2 hộp bi:

- Hộp (I) gồm 1 bi đen và 3 bi đỏ,
- Hộp (II) gồm 1 bi đen và 1 bi đỏ.

Gọi 1 bước là hoạt động: tung một đồng xu đồng chất

- Nếu đồng xu ra ngửa thì giữ nguyên các viên bi trong 2 hộp.
 - Nếu đồng xu ra sấp thì bốc ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp (I) và 1 viên bi trong hộp (II) rồi hoán đổi 2 viên đã bốc với nhau.
- a) Tính xác suất hộp (I) gồm toàn bi đỏ sau 1 bước.
b) Tính xác suất hộp (I) gồm toàn bi đỏ sau 5 bước.
c) Tính xác suất hộp (I) gồm toàn bi đỏ sau rất nhiều bước.

--- HẾT ---